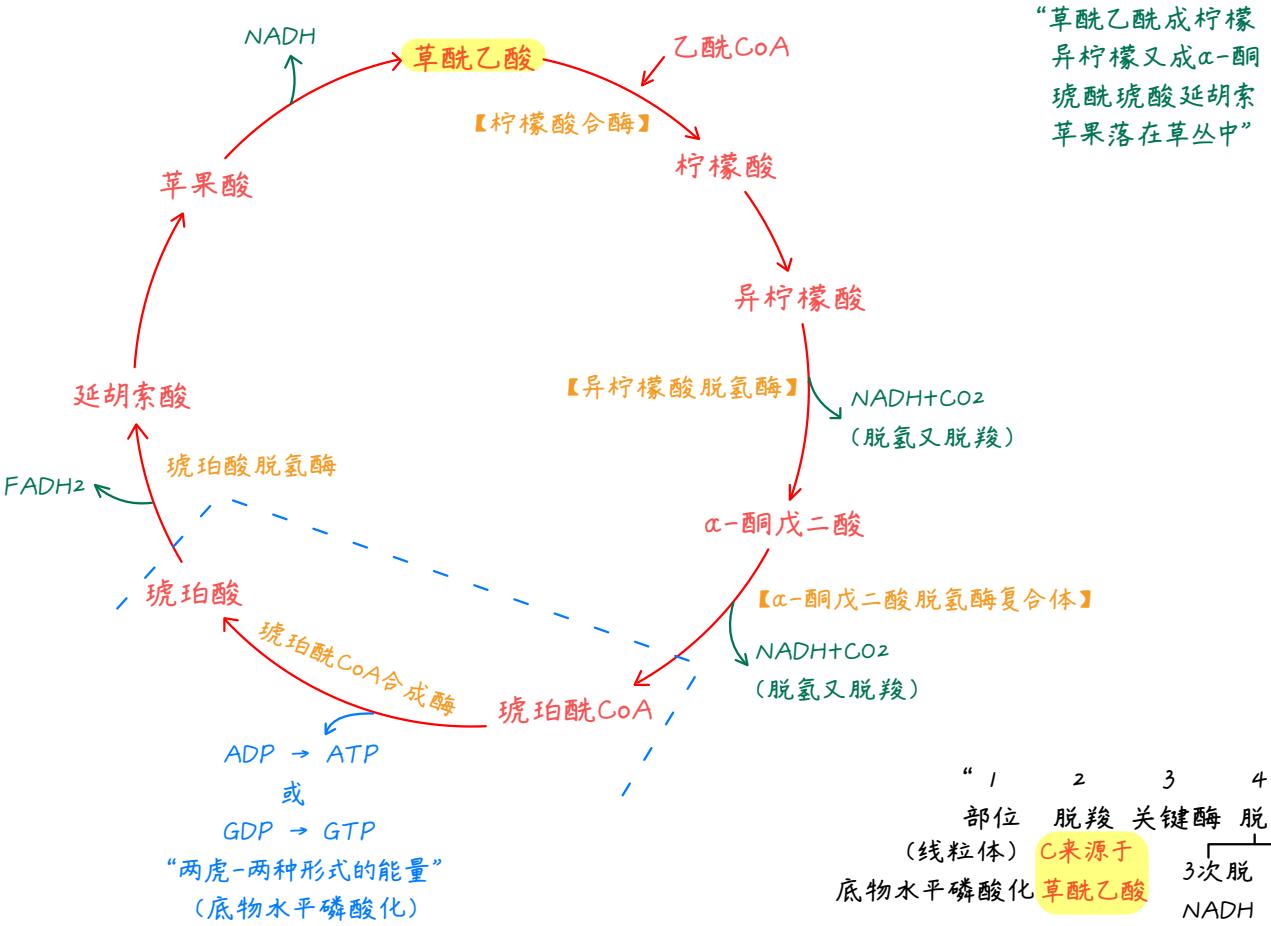
（二）丙酮酸脱羧（线粒体）

丙酮酸→乙酰 CoA、NADH+H^+、CO_2 脱氢又脱羧

【丙酮酸脱氢酶复合体】：辅因子 FAD（$VitB_2$）、Mg^{2+}、硫辛酸、焦磷酸硫胺素 TPP（$VitB_1$）、NAD（VitPP）、CoA/泛酸/遍多酸（$VitB_5$） First NO.1

我认为辅酶A遍地泛滥了

（三）三羧酸/柠檬酸/Krebs/TAC 循环（线粒体）



“草酰乙酰成柠檬
异柠檬又成α-酮
琥酰琥酸延胡索
苹果落在草丛中”

“ 1 2 3 4 ”
部位 脱羧 关键酶 脱氢
（线粒体） C来源于 3次脱 1次脱
底物水平磷酸化 草酰乙酸 NADH FADH2
“飞虎队”

六、意义

（一）无氧氧化的意义

①缺氧供能

②向肌肉迅速供能 无氧氧化步骤简单，来得快 酸痛：乳酸堆积

运动后通气功能没有立马恢复，因为偿还氧债

③成熟红细胞（没有线粒体）获得能量的唯一途径（被动进行无氧氧化）

④瓦伯格效应：恶性肿瘤因为增殖活跃、即使氧供正常也主要进行无氧氧化

《病理》肿瘤细胞的线粒体是减少的

G → 乳酸 保留原料，获得生存优势

G → CO_2

（二）三羧酸循环的意义

糖 脂肪酸 氨基酸 → 乙酰CoA（三大营养物质分解代谢时都要产生乙酰CoA） → TCA

①三大营养物质最终代谢去路、联系枢纽

②为氧化磷酸化提供还原当量（1 个乙酰 CoA 生成 10 个 ATP）